



SISTEMAS INFORMÁTICOS

- DAM DUAL
- Profesora: Ana Ibis López Vara
- anaibis.lopez@ufv.es
- CLASE N° I: INTRODUCCIÓN Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN

TUTORA

- Email: anaibis.lopez@ufv.es
- LinkedIn:
www.linkedin.com/in/anaibislopezvara



GUÍA DOCENTE



Ciclos
Formativos de
Grado Superior

CURSO 2025-2026. GUÍA DOCENTE

CICLO FORMATIVO	DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (DAM)
Modalidad	DUAL INTENSIVO

Módulo	SISTEMAS INFORMÁTICOS (CURSO ANUAL)
Profesor	ANA IBIS LÓPEZ VARA
Email de contacto	anaibis.lopez@ufv.es

a) Objetivos del Módulo.

1	Evaluar sistemas informáticos, identificando sus componentes y características.
2	Instalar sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.
3	Gestionar la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.
4	Gestionar sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema.

Tarea	Disponible desde	Fecha de entrega	Tipo	Imprescindible aprobar
Ev1. Evalúa sobre conversión binario-decimal y viceversa, código ASCII y unidades de medida de memoria (Aula)		08-Oct	Evaluación en el Aula	
Pr1: Elabora de un presupuesto para la compra de un equipo informático.	09-Oct	22-Oct	Entrega por Canvas	X
Pr2 Instala diferentes sistemas operativos en máquinas virtuales.	23-Oct	12-Nov	Entrega por Canvas	
Pr3: Prácticas de comandos y scripting para la gestión de la información del sistema	13-Nov	3-Dec	Entrega por Canvas	X
Pr4: Prácticas de creación y gestión de usuarios	4-Dec	17-Dec	Entrega por Canvas	X
Entregas de trabajos de recuperación		9-ene	Entrega por Canvas	X

EVALUACIONES Y TAREAS

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

OBJETIVOS DE LA CLASE

- Identificar los diferentes sistemas de numeración
- Hacer conversiones entre los diferentes sistemas de numeración

¿QUÉ ES SISTEMAS DE NUMERACIÓN?

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos en el sistema.



CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- **No posicionales:**
 - El valor del símbolo utilizado no depende de la posición que ocupa en la expresión del número. Ejemplo XIX (19) XXI (21) (X siempre equivale a 10, I siempre equivale 1)
- **Posicionales**
 - El valor de un símbolo depende tanto del símbolo utilizado, como de la posición que ese símbolo ocupa en el número. Ejemplos ?

BASE DE NUMERACIÓN

- El número de símbolos permitidos en un sistema de numeración posicional se conoce como base del sistema de numeración.
- Por ejemplo, sistema de numeración binaria, sólo se utilizan 0 y 1, en este caso, la Base es 2 (0, 1)
- ¿Base 10? • Decimal 0 - 9
- ¿Base 8? • Octal 0 - 7
- ¿Base 16? • Hexadecimal 0 - F

SISTEMAS DE NUMERACIÓN MÁS UTILIZADOS EN REDES

Sistemas de Numeración

Hexadecimal

2001:0DB8:0:AC10:0:FE01:0:0123

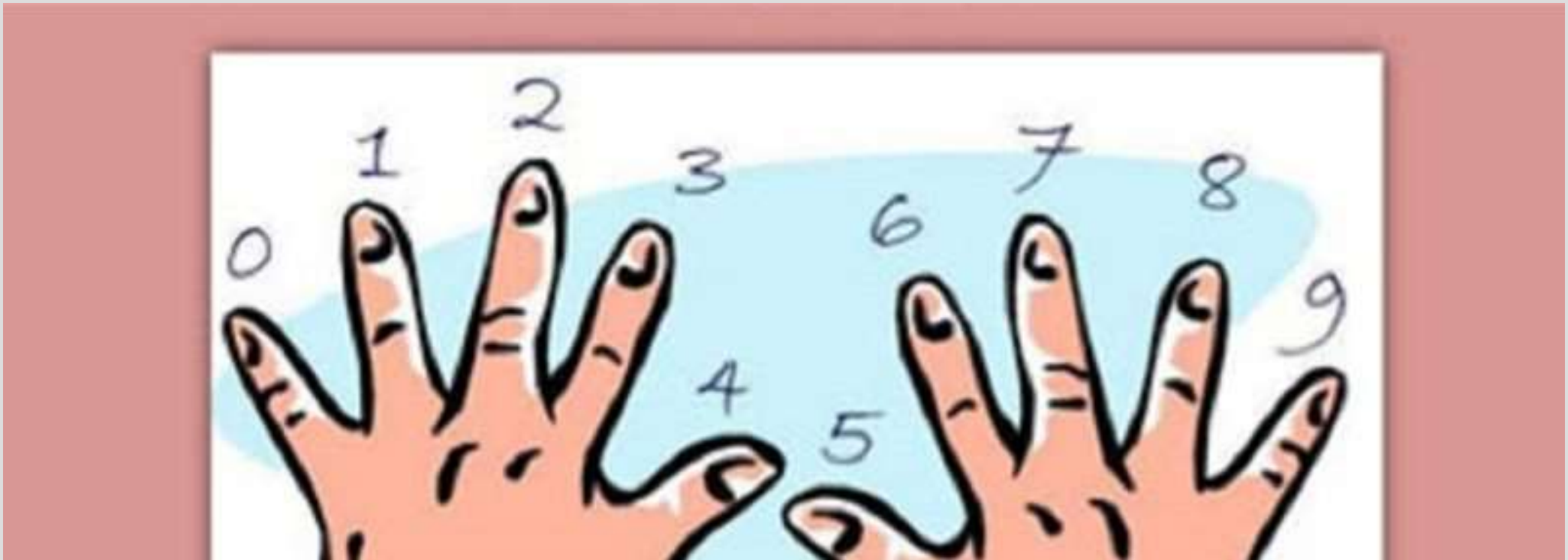
Decimal

8193:3512:0:44048:0:65025:0:291

Binario

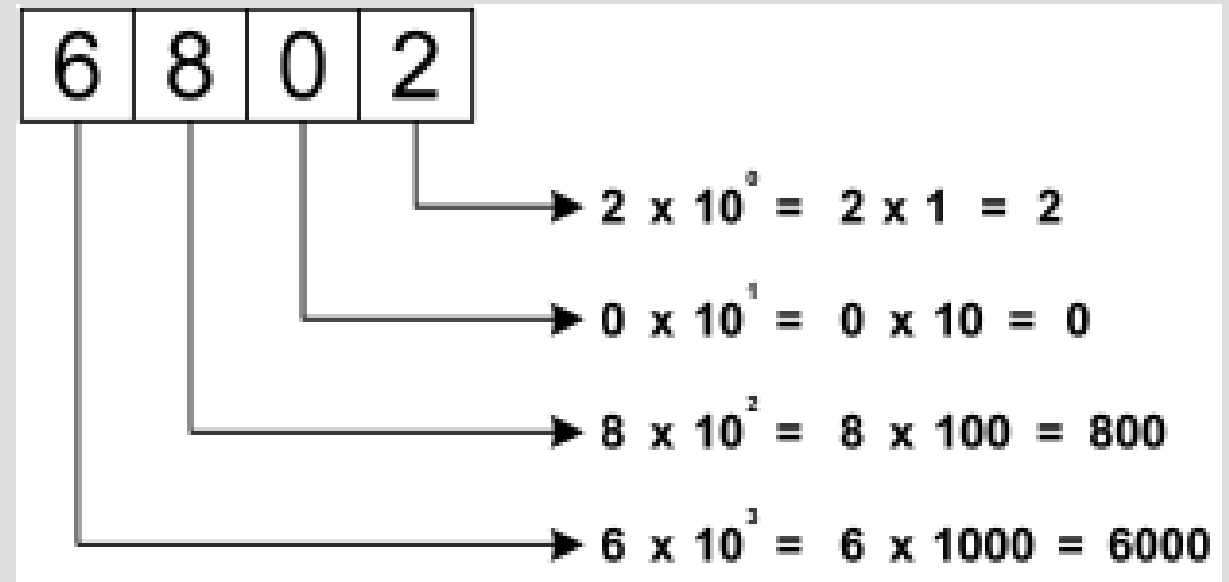
**1000000000000001:0000110110111000:0000000000000000:
1010110000010000:0000000000000000:111111000000001:
0000000100100011**

SISTEMA DECIMAL



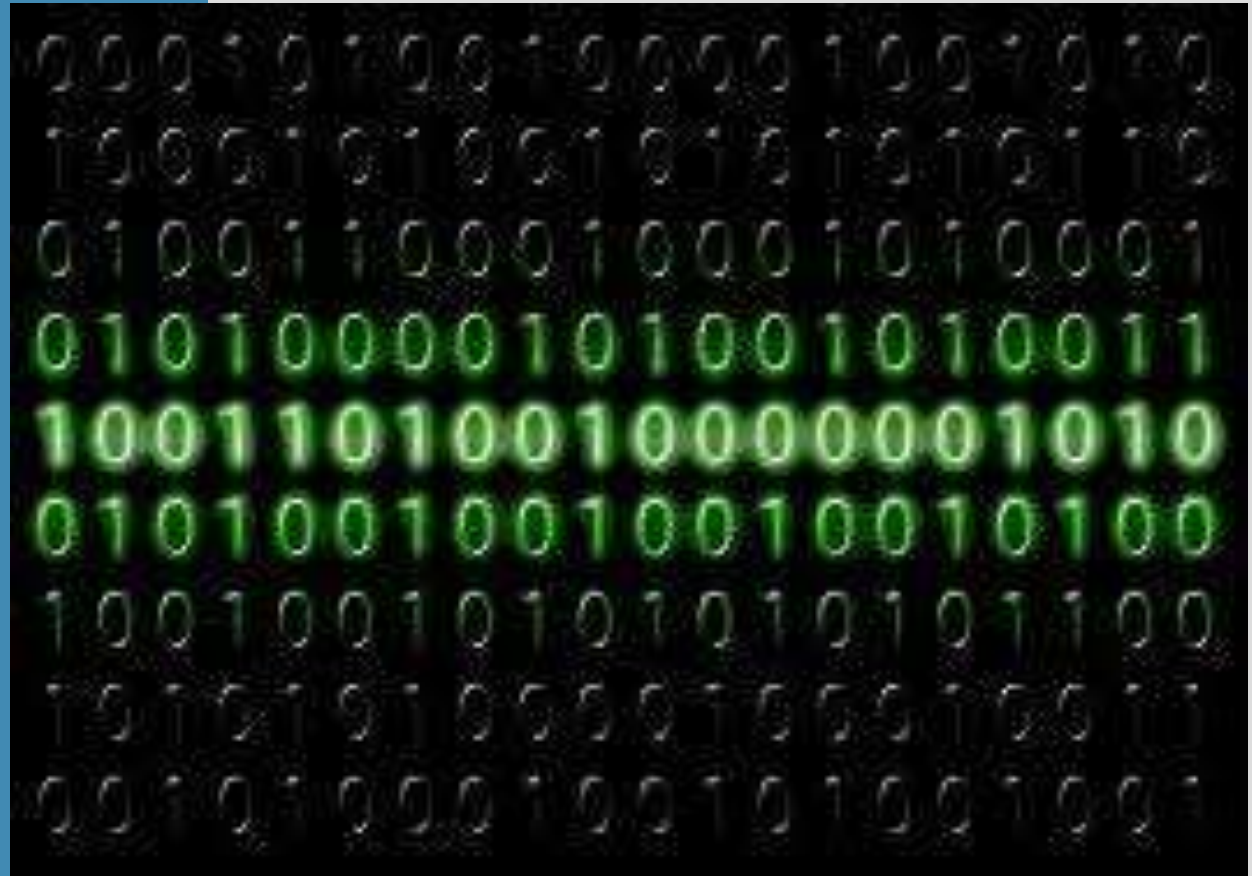
SISTEMA DECIMAL

- Base = 10 (dedos de la mano)
- Símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- En la figura, descomposición del número 6802
- Fijarse en las posiciones de derecha a izquierda comenzando por el 0 y multiplicar el número por la base (10) elevado a la posición



SISTEMA BINARIO

- Base = 2
- Símbolos: 0, 1,



CONVERTIR DE BINARIO A DECIMAL

- Fijarse en las posiciones de derecha a izquierda comenzando por el 0 y multiplicar el número por la base (2) elevado a la posición

https://youtu.be/2nO4FjrbKtU?si=jzrEj_hF3y5EfaBu

Diagram illustrating the conversion of the binary number 101101 to decimal. The positions are labeled from 5 to 0, starting from the right. The base is 2, and the position is indicated by the exponent.

Posiciones:	5	4	3	2	1	0	base	posición
Número:	1	0	1	1	0	1		
							$1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$	
							$0 \times 2^1 = 0 \times 2 = 0$	
							$1 \times 2^2 = 1 \times 4 = 4$	
							$1 \times 2^3 = 1 \times 8 = 8$	
							$0 \times 2^4 = 0 \times 16 = 0$	
							$1 \times 2^5 = 1 \times 32 = 32$	
								45

$101101_{\text{2}} = 45_{\text{10}}$

EJERCICIO. CONVERTIR DE **BINARIO** A
DECIMAL LOS SIGUIENTES NÚMEROS:

1. 10010011
2. 01010001
3. 11111111
4. 11000000

EJERCICIO. CONVERTIR DE **BINARIO** A
DECIMAL LOS SIGUIENTES NÚMEROS
(SOLUCIONES)

1. 10010011 • 147 ($128 + 16 + 2 + 1$)
2. 01010001 • 81 ($64 + 16 + 1$)
3. 11111111 • 255 ($128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$)
4. 11000000 • 192 ($128 + 64$)

CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO

- Recordando la operación de división: Se divide el número decimal por la base (2) sucesivamente hasta llegar al cociente 1.



28

2				
0	14	2		
	0	7	2	
		1	3	2
			1	1

28 = 11100₂

Ver:

<https://youtu.be/kXYGtOCGMeQ?si=g-njani-UwZld9ah>

EJERCICIOS 2 CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO LOS SIGUIENTES NÚMEROS:

- 128 10000000
- 220 11011100
- 30 00011110
- 84 01010100

SISTEMA OCTAL

Base = 8

Símbolos: 0 - 7

A horizontal rectangular box with a solid brown background. Inside the box, the octal digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 are displayed in a pink, rounded, hand-drawn style font. The digits are arranged in a single row, separated by small gaps.

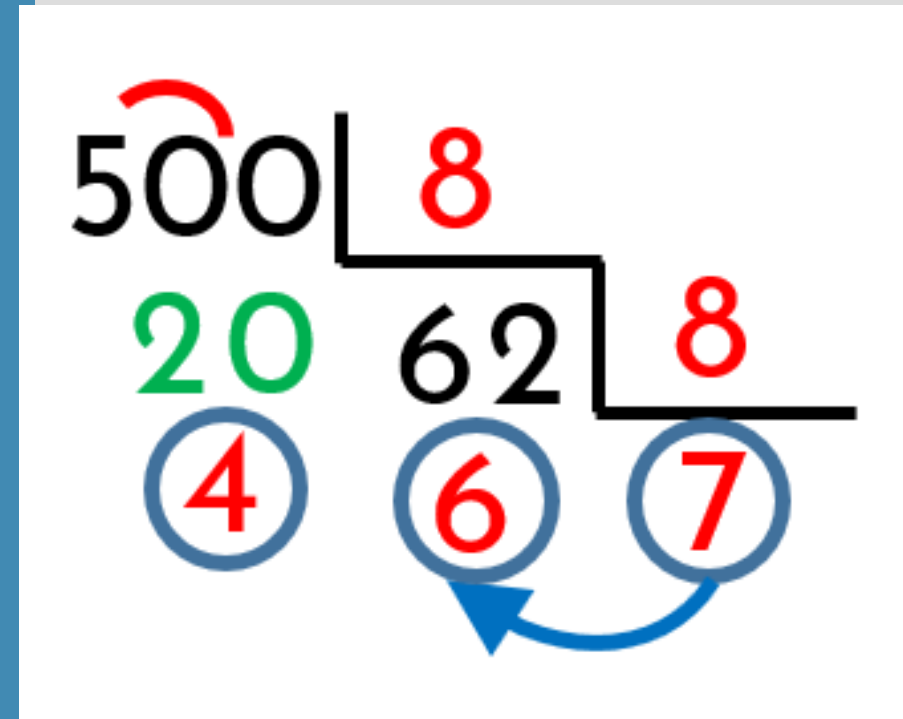
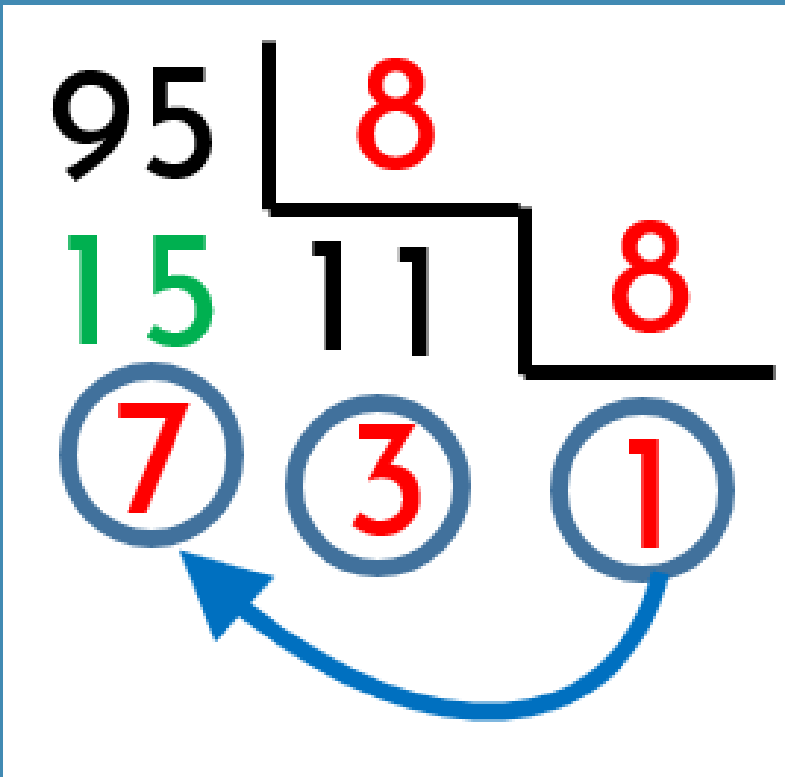
CONVERTIR DE OCTAL A DECIMAL

Fijarse en las posiciones de derecha a izquierda comenzando por el 0 y multiplicar el número por 8 elevado a la posición

Conversión Octal-Decimal

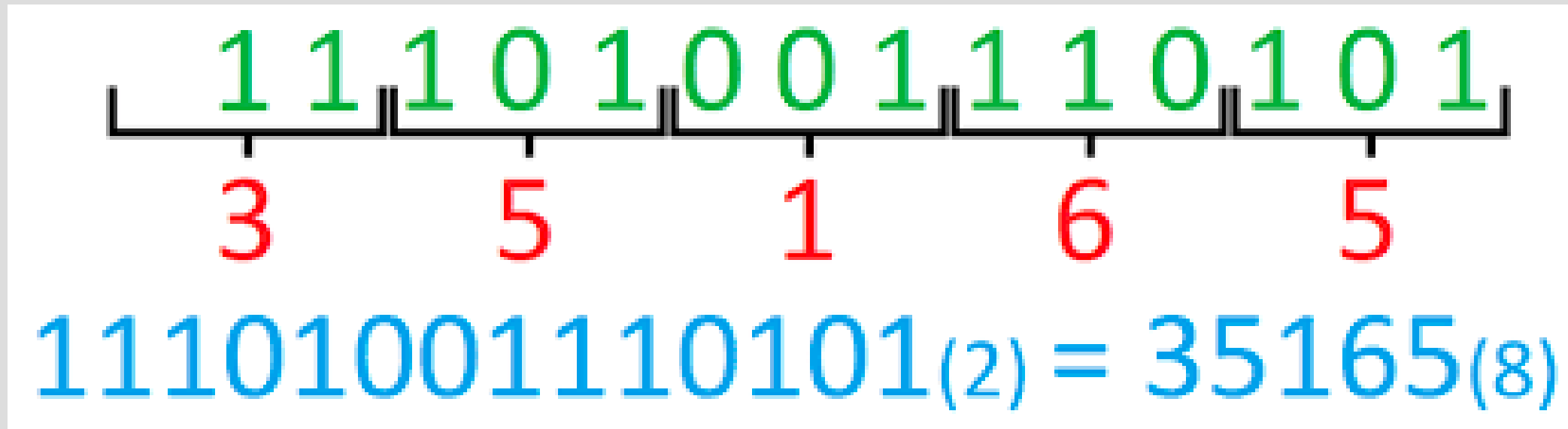
$$\begin{array}{cccc} & 3 & 2 & 1 & 0 \\ & 8 & 8 & 8 & 8 \\ \text{Número octal: } & 2 & 3 & 7 & 4 \end{array}$$
$$\begin{array}{l} \underline{2374}_8 = (2 \times 8^3) + (3 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (4 \times 8^0) \\ \quad \quad \quad (2 \times 512) + (3 \times 64) + (7 \times 8) + (4 \times 1) \\ \quad \quad \quad 1024 + 192 + 56 + 4 = \underline{1276}_{10} \end{array}$$

¿CÓMO SE CONVIERTE
DE DECIMAL A OCTAL?



CONVERTIR DE BINARIO A OCTAL

Nota: Cada número OCTAL se representa utilizando 3 dígitos binarios



Separar el número binario en bloques de 3 dígitos empezando desde la derecha hasta la izquierda

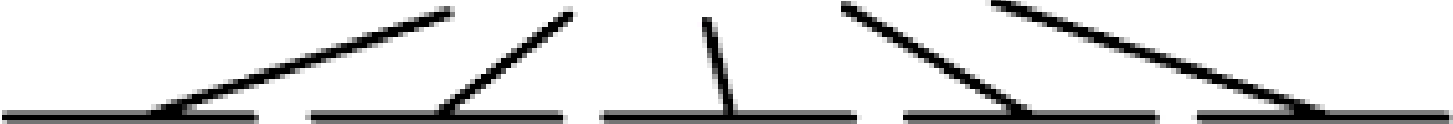
CONVERTIR DE OCTAL A BINARIO

Nota: Cada número OCTAL se representa utilizando 3 dígitos binarios

Nº Octal: 1 3 7 2 5

Binario: 001 011 111 010 101

$13725_{(8)} = 1011111010101_{(2)}$



Convertir cada dígito del OCTAL en BINARIO de 3 cifras cada uno

TABLA DE REFERENCIA
OCTAL - BINARIO

Octal	Binario
0 ₈	000 ₂
1 ₈	001 ₂
2 ₈	010 ₂
3 ₈	011 ₂
4 ₈	100 ₂
5 ₈	101 ₂
6 ₈	110 ₂
7 ₈	111 ₂

SISTEMA HEXADECIMAL

Base = 16

Símbolos: 0 -9, A, B, C, D, E, F



EQUIVALENCIAS HEXADECIMAL – DECIMAL

Decimal	Hexadecimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

CONVERTIR DE HEXADECIMAL A DECIMAL

Fijarse en las posiciones de
derecha a izquierda
comenzando por el 0 y
multiplicar el número por 16
elevado a la posición

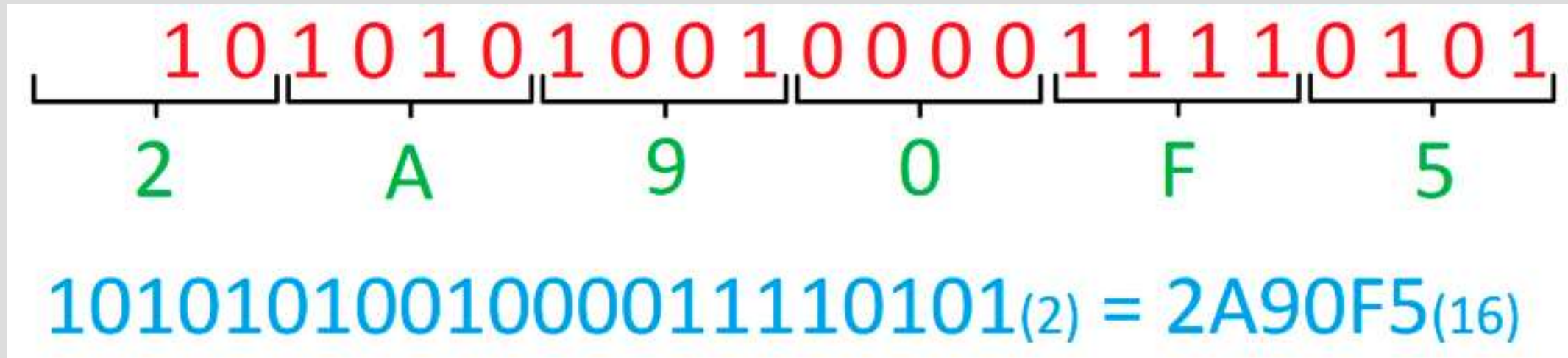
$$\begin{aligned} 39B2C_{(16)} &= 3 \cdot 16^4 + 9 \cdot 16^3 + \\ &\quad + 11 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16 + \\ &\quad + 12 \cdot 1 = \\ &= 236332_{(10)} \end{aligned}$$

CONVERTIR DE DECIMAL A HEXADECIMAL

65029 | 16
5 4064 | 16
0 254 | 16
14 15
5 0 E F → FE05

CONVERTIR DE BINARIO A HEXADECIMAL

Nota: Cada número HEXADECIMAL se representa utilizando 4 dígitos binarios



Separar el número binario en bloques de 4 dígitos empezando desde la derecha hasta la izquierda

CONVERTIR DE HEXADECIMAL A BINARIO

Nota: Cada número HEXADECIMAL se representa utilizando 4 dígitos binarios

Hexadecimal: 1 5 A F 3

Equivalente binario: 0001 0101 1010 1111 0011

Convertir cada dígito del HEXADECIMAL en BINARIO de 4 cifras cada uno

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

- Realiza la conversión a binario de la dirección IP 192.24.33.4
- Realiza la conversión tanto a decimal como a hexadecimal del número binario 1011101011_2 .
- Realizar la conversión a decimal, binario y hexadecimal del número octal 325_8 .
- Convertir $6B.DC_{16}$ y $A21CB_{16}$ a binario
- Convertir a hexadecimal el número 1110101_2

SOLUCIONES

- Realiza la conversión a binario de la dirección IP 192.24.33.4
- 11000000.00011000.00100001.00000100
- Realiza la conversión tanto a decimal como a hexadecimal del número binario 1011101011_2 .
- 747_{10} $2EB_{16}$
- Realizar la conversión a decimal, binario y hexadecimal del número octal 325.
- 213_{10} , 11010101_2 , $D5_{16}$
- Convertir $6BDC_{16}$ y $A21CB_{16}$ a binario
- $6BDC_{16}$: 0110 1011 1101 1100
- $A21CB_{16}$: 1010 0010 0001 1100 1011

RESUMEN. PARA CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

Convertir de DECIMAL a BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

DIVIDIR SUCESIVAMENTE ENTRE LA BASE,
LOS RESTOS FORMAN EN RESULTADO DE
ARRIBA A ABAJO

Número₁₀
(decimal)

MULTIPLICAR CADA CIFRA POR LA BASE
ELEVADA A SU POSICIÓN Y SUMAR LOS
RESULTADOS.

Número₂
(binario)

Número₈
(octal)

Número₁₆
(hexadecimal)

Convertir de BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL A
DECIMAL

RESUMEN. PARA CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

Se divide sucesivamente entra por la Base correspondiente (2, 8, 16)

Convertir Decimal a Hexadecimal, Octal y Binario

Decimal	Son de base 10 y usan 10 dígitos para expresarse	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------	--	---------------------

Binario	0 1	Son de base 2 y usan 2 dígitos para expresarse
----------------	-----	--

Hexadecimal	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	A B C D E F	Son de base 16 y usan 16 dígitos para expresarse
		10 11 12 13 14 15	

Octal	0 1 2 3 4 5 6 7	Son de base 8 y usan 8 dígitos para expresarse
--------------	-----------------	--

$500_{(10)} = 111110100_{(2)} = 1F4_{(16)} = 764_{(8)}$

Conversion to Binary:

500 | 2

0 250 | 2

0 125 | 2

05 62 | 2

1 31 | 2

11 15 | 2

1 7 | 2

1 3 | 2

1 1 | 2

Conversion to Hexadecimal:

500 | 16

20 31 | 16

4 15 | 1

Conversion to Octal:

500 | 8

20 62 | 8

4 6 | 7

www.lasmatesfaciles.com SUSCRIBETE

RESUMEN. PARA CONVERTIR DE **BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL A DECIMAL**

Conversión Octal-Decimal

Número octal: 2 3 7 4

$$\begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \end{array}$$
$$\begin{aligned} 2374_8 &= (2 \times 8^3) + (3 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (4 \times 8^0) \\ &= (2 \times 512) + (3 \times 64) + (7 \times 8) + (4 \times 1) \\ &= 1024 + 192 + 56 + 4 = 1276_{10} \end{aligned}$$

Número: 1 0 1 1 0 1

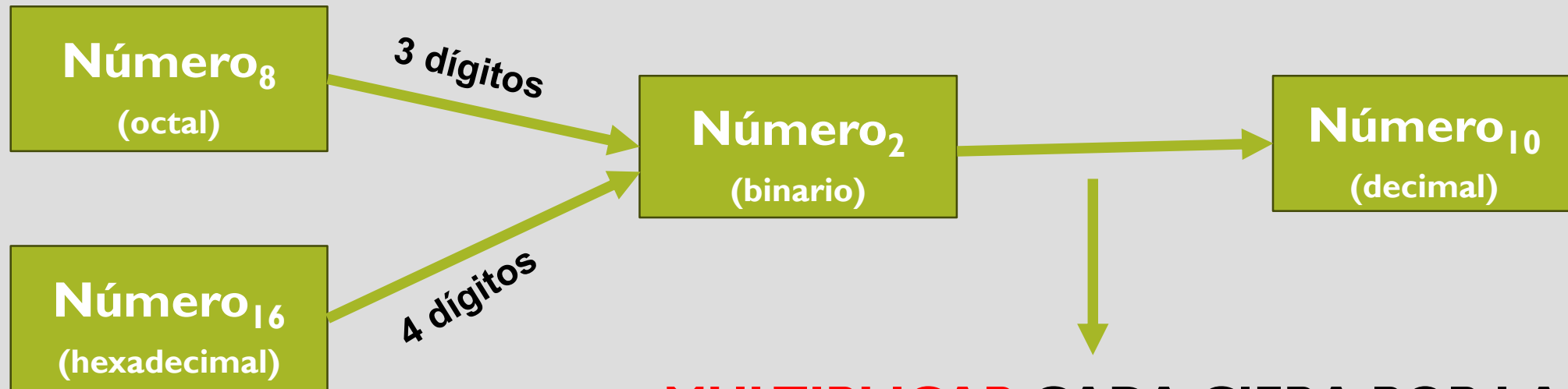
$$\begin{aligned} 1 \times 2^0 &= 1 \times 1 = 1 \\ 0 \times 2^1 &= 0 \times 2 = 0 \\ 1 \times 2^2 &= 1 \times 4 = 4 \\ 1 \times 2^3 &= 1 \times 8 = 8 \\ 0 \times 2^4 &= 0 \times 16 = 0 \\ 1 \times 2^5 &= 1 \times 32 = 32 \\ \hline &45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39B2C_{16} &= 3 \cdot 16^4 + 9 \cdot 16^3 + \\ &\quad + 11 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16 + \\ &\quad + 12 \cdot 1 = \\ &= 236332_{10} \end{aligned}$$

Se multiplica cada número por la base elevada a la posición que ocupa

RESUMEN. PARA CONVERTIR DE DECIMAL A BINARIO, OCTAL, HEXADECIMAL

Convertir de **OCTAL**, **HEXADECIMAL** a DECIMAL (utilizando BINARIO)



MULTIPLICAR CADA CIFRA POR LA BASE ELEVADA A SU POSICIÓN Y SUMAR LOS RESULTADOS.

Nº Octal: 1 3 7 2 5

Binario: 001 011 111 010 101

$13725_{(8)} = 10111110101_{(2)}$

Hexadecimal: 1 5 A F 3

Equivalente binario: 0001 0101 1010 1111 0011

Convertir de BINARIO a OCTAL, HEXADECIMAL

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
3 5 1 6 5

$11101001110101_{(2)} = 35165_{(8)}$

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
2 A 9 0 F 5

$1010101001000011110101_{(2)} = 2A90F5_{(16)}$



FIN DE LA CLASE